

服务模块优化方案

从"看得懂后台表设计才能用"到"建完就能干活"

服务模块的数据模型层重构已经落地（services 实体、成员、专家绑定、产物、会话归属一整套），但界面把重构期引入的中间层（空间蓝图 / 档案 / 摘要 / 主体）直接摆到了产品表面上。本文做减法：9 个概念收到 4 个、7 个常驻入口收成 2 个、4 处机器键输入收成 0 处。本文是研发执行版——所有历史修订已合并为最终决策，分期任务清单与验收标准已并入正文，历史记录见附录 B。

项目	睿乐大脑 · 服务模块（Service Space）
版本	v2.1 研发版（对齐原型 v1.20）
对标现状	frontend/src/views/service/ServiceHub.vue（3876 行）
关联	服务模块重构PRD.md、服务空间V1-1数据契约.md、服务模块界面设计说明.md、服务模块服务头入口check.md
范围	界面与交互层 + 少量后端补全，不含表结构重设计

9	8	4
现状服务头可点入口→3	现状右侧浮层承载内容种类→3	现状需手填机器键→0
1		
现状可深链页面数→8		

服务模块优化方案（研发版）

定位：界面与交互层的减法方案 + 必须的后端补全清单。表结构级重构已经落地（`services / service_members / service_expert_bindings / service_artifacts / sessions.service_id`，迁移 `000105` 起，实测至 `001009`），本文不重复设计表结构。**要解决的问题只有一个：**这层已经建好的能力，在界面上没有被收好，导致使用难度过大、不简洁清晰。**配套原型：**`docs/prototypes/服务模块优化原型.html`（v1.20，9 个场景 + 4 个设置分区，黄底批注标注每条改动对应本文哪一节）。改代码前建议先点一遍原型。

0. 交付物、目标与约定

0.1 交付物（两份，各带同名 PDF）

交付物	路径	用途
开发文档（本文件）	<code>docs/服务模块优化方案.md</code>	改什么、为什么、代码在哪；含分期任务清单（§7）与验收标准（§8），可直接当开工单用
开发原型	<code>docs/prototypes/服务模块优化原型.html</code> （v1.20）	视觉基准；左侧 9 个场景切换， <code>#hash</code> 可深链，黄底批注标注每条改动对应本文哪一节

阅读顺序建议：先点一遍原型建立形态预期 → 再读本文 §2/§3 确认规格 → 按 §7 开工 → 用 §8 自测。

0.2 一句话目标

把"建一个服务"从 3 屏 9 个概念，压回"填 4 件事、一屏完成、建完就在对话里干活"。

0.3 可量化指标

#	指标	现状	目标
G1	服务头可点击入口数	9 (7 pill + <code>+</code> + <code>...</code>)	3 (<code>产物 N</code> / <code>待办 N</code> / <code>...</code>) ; <code>+</code> 不占服务头, 移到左侧服务行悬停出现
G2	右侧浮层承载的内容种类	8	3 (产物列表 / 产物预览 / 待办列表)
G3	创建到开始工作要跨过的界面	3 屏 (表单 → 蓝图确认弹窗 → 空间)	2 屏 (表单 → 空间)
G4	创建服务需理解的系统概念数	9	4 (服务名称 / 工作指令 / 服务类型 / 专家·知识库)
G5	需用户手填的机器键	4 处	0 处
G6	可深链的独立页面	1 (全靠 7 个 query 参数)	8 (见 §5.1)
G7	单组件最大行数	3876 (<code>ServiceHub.vue</code>)	≤ 900 (拆为 9 个文件)
G8	生产代码里的硬编码种子数据	3 处	0

0.4 术语分层（全项目约定，实现时必须遵守）

界面词可以改，代码标识符一律不动。不要在重构时顺手重命名标识符，会牵动接口与表。

界面词（改后）	界面词（改前）	代码标识符（保持不变）
待办	事项	<code>service_reminders</code> / <code>ServiceReminder</code>
重点记录	概览字段 → 要记的信息	<code>ServiceSpaceProfileField</code> / <code>profile_schema</code>
资料	来源资料 / 来源	<code>context_sources</code> / <code>ServiceContextSource</code>
服务概览	档案 + 摘要（两个入口）	<code>service_space_profiles</code> / <code>service_space_summaries</code>
服务对象	服务主体	<code>subject_type</code> / <code>subject_key</code> / <code>parent_subject_id</code>
共享	人	<code>service_members</code> / <code>user_id</code>
设置	服务本身	<code>settings</code> panel / <code>settings/:section</code>
基本信息	—（新分区名）	<code>PUT /:service_id + experts</code>
动态	—（新能力）	<code>service_facts</code> / <code>audit_logs</code> / <code>service_reminder_history</code>

1. 现状基线（代码事实）

以下均为代码事实，非推测，用于确认改造基线与定位代码。行号对应

`frontend/src/views/service/ServiceHub.vue`（3876 行单文件组件）。

#	事实	代码位置
F1	列表页与工作台挤在同一个组件里，靠 <code>view</code> 状态切换，不是两个路由页面	<code>ServiceHub.vue:701</code> (<code>HubView</code>) 、 <code>:710</code> 、 <code>:124</code> / <code>:237</code> 两个 <code><section v-if/v-else></code>
F2	服务头常驻 7 个入口：产物 / 待办 / 来源 / 主体 / 档案 / 摘要 / 设置，每项带计数，同权重并排	<code>ServiceHub.vue:866-880</code> (<code>headTools</code>) 、 <code>:251-262</code> 渲染
F3	右侧浮层要承载 8 种内容（空态 + 7 种），320px 宽	<code>ServiceHub.vue:702</code> (<code>HubPanel</code> 八值) 、 <code>:327-619</code>
F4	创建服务后强制弹「确认服务空间蓝图」对话框（620px）	<code>ServiceHub.vue:9-67</code> 、 <code>:716-727</code> (<code>blueprintConfirmVisible</code> / <code>pendingBlueprint</code> / <code>pendingPayload</code>)
F5	「服务主体」要用户手填机器键： <code>subject_type</code> （示例 <code>member_family</code> ）+ <code>subject_key</code> （示例 <code>member-001</code> ）	<code>ServiceHub.vue:578-593</code>
F6	「档案字段」要用户手填字段 key（示例 <code>member_level</code> ），key 与显示名并排两个输入框	<code>ServiceHub.vue:493-497</code>
F7	「待办状态」要用户手填状态 key（示例 <code>waiting_reply</code> ）+ 选状态分类（开放/处理中/已完成/已关闭）	<code>ServiceHub.vue:513-518</code> 、 <code>:799-804</code>
F8	待办负责人要用户手填用户 ID，占位文案即「用户 ID，多个用逗号分隔」；协作弹窗同一字段再来一次	<code>ServiceHub.vue:426-430</code> 、 <code>:91</code>
F9	待办创建表单一次暴露 6 个字段：标题/背景/优先级/时间/归入上级待办/负责人 ID	<code>ServiceHub.vue:407-434</code>
F10	待办状态机由用户自己配：状态 key / 显示名 / 分类 + 流转规则两套配置	<code>ServiceHub.vue:498-518</code>
F11	整模块只有 1 条实体路由，其余 5 条全是 redirect	<code>frontend/src/router/index.ts:214-218</code> 、 <code>:220-243</code>
F12	导航状态全靠 7 个 query 参数挂在同一条路由上： <code>service</code> / <code>session</code> / <code>action</code> / <code>create</code> / <code>source_type</code> / <code>source_id</code> / <code>context_source</code>	<code>ServiceHub.vue:1505-1546</code> 、 <code>:1929-1943</code>

#	事实	代码位置
F13	URL 携带写操作副作用： ? service=X&action=archive 直接归档， action=copy 直接弹创建表单	ServiceHub.vue:1524-1531
F14	面板状态不进 URL，刷新即丢；但 context_source 又会把 panel 强设成 'context'	ServiceHub.vue:735 、 :1540-1542
F15	切换服务要人工重置 16 个 ref	ServiceHub.vue:1886-1916
F16	状态组合维度： view(2) × panel(8) × sortMode(3) × mode(3) × mobileEntry(2) + 若干局部 ref	ServiceHub.vue:701-735 、 :769 、 :716
F17	生产代码里有 3 处硬编码种子数据（服务 / 会话 / 产物）	serviceHubState.ts:405 (initialServices) 、 :520 (initialSessions) 、 :680 (serviceArtifacts)
F18	双轨遗留表： user_work_profiles 、 work_profile_agent_settings 仍留在迁移里，但 internal/ 已无任何代码引用	migrations/versioned/000078_service_module.up.sql:5 、 :37
F19	profile_id 兼容字段与回填逻辑仍在（注释 legacy profile_id ，为空时回填 ServiceID ）	types/service_reminder.go:27 、 :35 、 :77-78 ； application/service/service_reminder.go:90 ； types/service_space.go:73
F20	服务模块所有接口（含写操作）守卫都是 g.Viewer() ，无服务级 ACL	internal/router/router.go:1556-1633 （约 60 个接口）

1.1 用户实际经历的 9 步（加粗为本方案要删的步骤）

步	用户看到什么	需要理解什么
1	服务列表页：我的服务卡片 + 从模板创建	服务、模板
2	点「新建服务」→ 单页表单	服务名称、服务指令、专家、知识库
3	提交 → 弹出 620px「确认服务空间蓝图」	空间形态、服务主体（策略）、档案字段 N 个、首页摘要 N 个模块
4	点「确认并创建」→ 进服务空间	—
5	服务头一行 7 个带计数的入口	每个入口是干什么的、该点哪个
6	想加一个"要跟进的家庭"→ 点「主体」→ 表单要填 member_family 和 member-001	表设计的 key 语义
7	想加一个"待跟进"→ 点「待办」→ 一次填 6 个字段，负责人填 用户 ID	优先级、上级待办层级、用户 ID
8	想让状态贴合业务 → 点「设置」→ 一屏塞 3 段：名称/描述/指令 + 档案字段（填 key）+ 待办状态（填 key + 分类）	字段 key、状态 key、状态分类
9	想配"状态怎么流转"→ 只有接口没有界面入口，用户永远碰不到	—

1.2 五个根因（一句话版）

#	根因	证据
R-a	重构期的中间层被摆到了产品表面：蓝图护栏被当成功能	蓝图弹窗在创建必经路径上（F4），其派生对象 档案/摘要/主体 又成了常驻入口（F2）。而 PRD D18/D21 的目标形态里这四个概念一个都没有
R-b	把数据库机器键当成了输入字段	F5/F6/F7/F8 五处同类错误；PRD §3.5.3 反面清单明确禁止界面出现技术标识
R-c	入口平铺，丢掉分层：判据应是"天天要点 vs 偶尔要用"	PRD 定的是 产物 + 待办 两个常驻；实现成 7 个同权重 pill（F2）
R-d	一个组件一条路由承担两个页面，导航压进 7 个 query 参数	F1 + F12 → 带写副作用的 URL（F13）、刷新丢面板（F14）、16 个 ref 手动重置（F15）
R-e	原型阶段的数据留在生产代码里	三处种子数据（F17）掩盖了"空态从未被设计过"

2. 目标态

2.1 服务头最终形态（全方案最重要的一个改动）

☐ < 返回 ■ 秋季招生线索跟进 秋季招生咨询 ■ 产物 3 ☐ 待办 3 ... ☐

- **标题跟随中间内容**：聊天区显示**会话标题**（右侧灰字回落为服务名——服务名左侧栏已有）；产物 / 待办面板是服务级视图，标题显示服务名；新会话态显示「新的会话」。
- 状态徽标（**已暂停** 等）**只在非 active 时显示**（现状 **:263** 无条件显示"进行中"，占位无信息量）。
- 模板徽标收进 **... > 修改名称** 的说明行，头部不再占位。

2.2 入口分层

层	内容	位置	现状
天天要点	产物 N / 待办 N	服务头常驻	✅ 已在这两个
天天要点	新建会话	左侧服务行悬停 + ：平时该位置显示会话计数徽标，悬停服务行时计数换成 + （聊天软件惯用交互）；列表页同样可对任意服务直接开新会话	❌ 现在是服务头 +
服务本身	修改名称 / 修改描述 / 分享	... 一级	⚠️ 现在是"复制配置 / 暂停 / 归档 / 删除"，改错了东西
偶尔要用	服务概览 / 服务对象 / 动态 / 服务设置	... → 更多 二级	❌ 现在是 4 个常驻 pill
撤出服务头	来源 / 主体 / 档案 / 摘要 / 设置	—	❌ 5 个 pill

+ 的行为定义：点击**不弹窗、不跳"新增页"**——对话区直接切到**新会话空态**（标题「新的会话」+ 3 条建议问题 + 可用输入框），原会话自动收好。建议问题按服务 **instruction** 生成（替代现状写死的 2 条，**ServiceHub.vue:838-841**）。

2.3 菜单（现状 :265-281）

层	项	说明
一级	修改名称 / 修改描述 / 分享服务	改的是"这个服务是什么"
一级	更多 >	展开二级
二级	服务概览 / 服务对象 / 动态 / 服务设置	配一次就忘的东西
二级 · 分隔线后	暂停服务 / 归档服务 / 删除服务	危险动作用分隔线隔开 + 二次确认

「复制配置创建」只保留列表卡片菜单那一处（ :178 ），服务头不再放——复制是"从旧服务长出新服务"，属列表页语义。

3. 逐屏规格

3.1 服务列表页

	现状	目标
页头	服务 + 副标题 + 无意义装饰插图（ :130-138 ）	保留文案，插图删除
主操作	「新建服务」单占一行	与页头同行右侧，符合平台其他列表页习惯
卡片 / 卡片菜单	模板标签 + 角色 + 描述 + N 位成员 + 更新时间；菜单：复制配置创建 / 归档	不变（这一屏原本就是好的）
排序	3 项，但代码只有 2 个分支（ :818-821 缺 created ）	补齐 3 个分支，或删除掉"按创建时间"
空态	一句话 + 「从空白创建」	重做三支：① 完全新用户 ② 有归档无在用 ③ 搜索无结果，各自给不同出口（现状把 ②③ 混进 ①）
模板区	按 spaceTypeLabel 分组折叠	保留，但分组标题改用业务词（现会把 customer_service 露出来）

3.2 创建服务 (`ServiceCreateDialog.vue` → 整页 `/platform/service/new`)

区块	现状	目标
服务名称 / 工作指令	✓	✓ (工作指令保留, 它是"让 AI 懂你要干什么"的入口)
服务类型	✗ (由蓝图推)	+ 一组 3 选项单选: 家长与学员 / 园所日常运营 / 教研与备课 (默认第一项), 对应 <code>space_type</code> 三值但不出现枚举名 (见 §4.1)
专家 / 知识库	✓	✓
提交	「创建服务」→ 弹蓝图确认	「创建服务」→ 直接进服务空间
模板预览区	有 (占大块)	收成一句话说明

表单从弹窗改为整页路由页: ① 弹窗承载不了"一屏 4 组字段"; ② 现状创建完再弹蓝图 = 弹窗套弹窗, 关闭行为歧义; ③ 整页可深链、可刷新。

3.3 服务空间

区域	现状	目标
服务头入口	9 个	3 个 (产物 / 待办 / ...)
返回按钮	「返回服务列表」文字按钮	< 返回 图标按钮 (省约 90px 给对话区)
对话区	<code>ChatView</code> + 空态 2 条写死建议问题	保留; 建议问题改为按服务 3 条、从 <code>instruction</code> 生成
无会话态	只有一个"会话暂不可用"图标 (:319-325)	空态不是空白: 输入框保持可用 + 示例引导

3.4 右侧浮层 (8 种 → 3 种)

现状 panel	内容	目标去处
<code>''</code>	收起	保留
<code>artifacts</code>	产物列表 + 内联预览 + 生命周期操作	保留 (列表 / 预览合并为一个 panel 的两个视图)
<code>reminders</code>	待办列表 + 创建表单 (6 字段) + 状态流转 + 协作弹窗	保留, 改: 创建字段减到 3 个 (标题 / 时间 / 负责人); 状态流转改"下一步"下拉; 协作内联展开 (不再开 680px 弹窗)
<code>context</code>	资料列表	移出 → 服务设置 > 资料
<code>subjects</code>	服务对象表单 (2 个 key) + 列表	移出 → 整页 <code>/platform/service/:serviceId/subjects</code>
<code>profile</code>	空间档案	移出 → 并入服务概览整页
<code>summary</code>	首页摘要	移出 → 并入服务概览整页
<code>settings</code>	名称/描述/指令 + 档案字段 (填 key) + 状态 (填 key + 分类) 三合一	移出 → 整页 <code>settings/:section</code> , 拆 4 分区 (§3.8)

为什么"移出"是对的: 320px 浮层放不下含多列输入的表单——现状就是在 320px 里塞了 `key` + `名称` + `必填` + `删除` 四列表格 (:481-497)。浮层适合看 (产物、待办), 不适合配 (字段、状态、成员)。

3.5 服务概览 (新整页 `/platform/service/:serviceId/overview`)

- 上半: 一句 AI 生成的自然语言进展摘要 (原 `summary`, :606-617), 保留刷新按钮。顶部呈现蓝图对用户价值——一句自然语言, 例如"按你说的, 我把这个服务的重点放在进展、风险、下一步动作上", 用 `summary_schema` 的 `label` 拼句, 不展示 `key` / `type` / `refresh_policy` (现状 :607-616 展示的正是这些)。
- 下半: 重点记录字段的就地展示与编辑 (原 `profile`, :563-571), 由 `profile_schema` 驱动, 用户看到"学员等级"而不是 `member_level`。
- 底部: 嵌「最近动态」3 条 + 「查看全部 >」 (§3.7)。
- 入口: `... → 更多` 第一项, 不常驻服务头。

3.6 服务对象 (新整页 `/platform/service/:serviceId/subjects{/,/:subjectId}`)

- 名字从「服务主体」改为「服务对象」; 用户只填名称 (如"果果家")。
- `subject_type` 默认写 `custom`; `subject_key` 由后端生成 (`subj_` + 8 位随机, 或名称 slug; 冲突回退随机)。 `parent_subject_id` (层级) 不进创建表单, 需要在对象详情里"归到某个对象下"。
- 详情页可把 `subject_key` 作为"引用编号"折叠展示, 界面上不出现 `member-001` 这类值。
- 现状 `service/customers/:subjectId` 是 redirect (F11), 新路由接手。

3.7 动态 · 时间线（新能力， /platform/service/:serviceId/activity ）

- 定位：按时间倒序统计这个空间里的变化，主体（服务对象）变化优先。
- 筛选：全部 / 只看主体变化 / 只看空间动作 / 按主体筛选；按天分组。
- 主体变化行 = 主体名 · 字段 · 旧值 → 新值 · 依据（可回链会话或整理记录） · 谁记的。
- 空间动作行 = 新增/改名主体、带入/撤销资料、产物更新、成员变更、服务暂停归档、待办终态。
- 待办只记终态： 已完成 / 已取消 各出一条； 待处理 → 进行中 这类过程翻转不记（对回顾没价值、只会刷屏）。
- 入口： ... → 更多 > 动态 ；服务概览底部嵌 3 条 + 「查看全部 >」。
- 不建新表，三个数据源：

内 容	数据源	现状
主 体 字 段 变 化	service_facts (append-only: subject_id / fact_key / value{value,confidence,evidence} / source_type / source_id / created_by / created_at)	读取接口已有 GET /:service_id/facts (router.go:1612 ，支持 subject_id / fact_type 过滤)
空 间 动 作	audit_logs 的 service.* 事件（写入点 emitAudit , service_space.go:1952 ）	已在写，查询缺维度（见 §6.2 D1/D2）
待 办 终 态	service_reminder_history (service_id 是一等索引列，比审计 JSONB 干净；写入点 service_reminder.go:110/134/224)	只有单条 GET /:service_id/reminders/:reminder_id/history (router.go:1633)，缺服务级聚合（见 D3）

3.8 服务设置（新整页 /platform/service/:serviceId/settings/:section ）

4 个分区，导航分组：设置〔基本信息〕 · 工作方式〔重点记录 / 资料〕 · 共享〔成员〕。

分区	内容	接口 / 实现要点
基本信息 (含专家)	名称 / 说明 / 工作指令 + 专家绑定 (已绑定列表 + 从园所专家库加), 一次保存	① <code>PUT /:service_id</code> (<code>router.go:1569</code>), 入参 <code>ServiceSpaceUpdateInput</code> (<code>types/service_space.go:283-293</code>) 全是可选项: <code>Name / Description / Instruction / KnowledgeBaseIDs / SelectedSkills / CampusScope / CourseScope / Visibility / MemberLimit</code> , 只传要改的; ② <code>GET / PUT /:service_id/experts</code> (<code>router.go:1602-1603</code>)。⚠ <code>experts</code> 的 <code>PUT</code> 是整体替换: handler <code>ReplaceExperts</code> (<code>handler/service_space.go:437</code> ; 服务层 <code>service_space.go:2797</code> ; 仓储 <code>repository/service_space.go:248</code>), 提交的必须是"改完后的完整列表", 不是增量——最易踩的坑。绑定实体 <code>ServiceExpertBinding</code> (<code>types/service_space.go:158-177</code>) 除 <code>expert_ref / expert_name / expert_domain</code> 外还有 <code>enabled / display_order / instruction_override / work_doc_directory / output_policy / memory_filter</code> , 后 4 项即"收窄配置", 本期不展开。候选来自园所专家库 <code>org.GET("/experts")</code> (<code>router.go:1507</code>)。工作指令是这个服务里唯一影响 AI 行为的自由文本, 也是重点记录 / 待办状态的派生源。界面不出现 <code>expert_ref</code>
重点记录 (原"概览字段")	场景化推荐 (点选即加) + 已选标签 (点击改名, 别名收进次级设置) + 指令派生项带「指令」角标 + 「🔄 按新指令重新推荐」+ 右侧实时预览卡; 无必填开关; 界面不说"字段"	见 §4.2。 <code>ServiceSpaceProfileField.Required</code> (<code>types/service_space_blueprint.go:68</code>) 在全仓零消费 (事实抽取、档案物化、校验都不读它, 被消费的是另一个概念 <code>SubjectPolicy.Required</code>), 界面上留这个开关等于教用户一个没效果的设置
资料	一列纯列表: 名称 + 移除, 无说明文案 (列表本身即语义)	这是「撤销带入」的唯一落点: <code>deleteServiceContextSource</code> 全仓仅 <code>ServiceHub.vue:1278</code> 一处调用。来源对用户不可见—— <code>ChatView</code> 只收 4 参, 经 <code>ServiceRuntimeContext.context_sources</code> 隐式注入给 AI。不做输入框 <code>chip</code> (带入只发生在建服务时的一次性动作, 为它加常驻元素与"最简"目标相反; 兜底交给 AI 回答时的引用标注)
成员	头像 + 姓名 + 角色 (主人只读标签, 其余可改) + 移除; 底部「加入」=	<code>GET/POST/PUT/DELETE /:service_id/members</code> (<code>router.go:1597-1600</code>)。三条硬规矩: ① 主人不可改不可移 (<code>UpdateMemberRole :2745 / RemoveMember :2774</code> → <code>ErrServiceSpaceOwnerImmutable service_space.go:33</code> ; <code>AddMember :2697</code> 也禁止加成 owner) ; ② 加入 / 改角色要 Admin+ (<code>Authorize(..., Admin, true)</code> : <code>:2691 / :2735 / :2764</code>) → 可编辑 / 只看进来应只读; ③ 上限 <code>service.MemberLimit</code> 默认 20 (<code>types/service_space.go:70</code> , 零值补 20 <code>:100-101</code>), 超限 <code>ErrServiceSpaceMemberLimit</code> (<code>:2704-2705</code>)。角色四值

分区	内容	接口 / 实现要点
	人选择器 + 角色；标题带 已加入 N / 上限	<code>owner/admin/editor/viewer</code> （迁移 <code>000105 chk_service_members_role</code> ），权限序 <code>ServiceMemberRoleRank 4>3>2>1</code> （ <code>types/service_space.go:341</code> ）。界面不出现 <code>user_id</code> ：入参是 <code>ServiceMemberInput{UserID, Role}</code> （ <code>:309</code> ），但界面做成人选择器，候选取自园所成员（ <code>api/tenant/members.ts:200</code> ）。 <code>ListMembers</code> 支持 <code>status=left</code> （ <code>:2660-2682</code> ），默认不展示已退出者

已删除的分区（不要再恢复）：

分区	处理	依据
待办配置	撤下	待办状态全自动 (§4.3)
运行记录	撤下 (含 ... → 更多 里的入口)	缺列表接口 ：只有 POST 创建 + <code>GET /:run_id</code> （ <code>router.go:1583-1586</code> ）与 <code>RegisterAgentRunRoutes</code> （ <code>:1445</code> ）的 <code>/:id/...</code> ，不存在 <code>GET /:service_id/agent-runs</code> 。为一个低频只读页新增接口不划算。代价：界面再也看不到"那次调了什么"，排障走日志
高级	撤下	两块内容分别处理：① "重新生成服务结构"（蓝图 <code>preview/confirm</code> ，接口在 <code>router.go:1574-1576</code> ）→ 不设界面入口，改结构走"改工作指令 + 重点记录面板的  按新指令重新推荐"；② "自定义待办状态"→ 接口其实是齐的 （ <code>GET/POST/PATCH/DELETE /:service_id/statuses</code> 与 <code>transitions</code> ， <code>router.go:1617-1622</code> ，handler 在 <code>handler/service_space.go</code> ，仓储接口 <code>interfaces/service_space.go:39-45</code> ），不做入口是 产品取舍 ，不是后端撑不住

三类"开口"的区别（排期时不能按同一种估法）：**成员 / 专家 / 待办状态**是"接口早有、界面缺"——减法之外要把能力接上；**运行记录**缺的是接口本身，直接删；**动态**是第三种——主体变化侧真源完整、空间动作侧审计已在写，但缺一个 `service_id` 查询维度与两个细目字段，正文必须回查 `service_facts`。

4. 自动化与派生规则

4.1 机器键全部自动化（4 处 → 0 处）

现字段	现状	改法
服务对象 <code>subject_type</code>	手填 <code>member_family</code>	撤出表单，默认 <code>custom</code> ；需要在对象详情里从模板预置类型里选
服务对象 <code>subject_key</code>	手填 <code>member-001</code>	后端生成（ <code>subj_</code> + 8 位，或名称 slug；冲突回退随机），界面不展示
档案字段 <code>key</code>	手填 <code>member_level</code>	后端按字段名称生成（slug 化，冲突回退 <code>field_<n></code> ）
待办状态 <code>key</code>	手填 <code>waiting_reply</code>	后端按状态名称生成
待办状态 <code>category</code> （开放/处理中/已完成/已关闭）	4 选 1	撤出界面，由"是否终结"推导：非终结 → <code>open</code> ，终结 → <code>done</code>
待办负责人	手填用户 ID，逗号分隔	成员选择器：从 <code>service_members</code> 多选，显示头像 + 姓名
待办的「归入上级待办」	创建表单里就要求选	撤出创建表单，移入待办详情的「归属」操作

`space_type` 三值不进界面，只对应一组用户答得上来的问法（"这个服务主要围着谁转？”）：

<code>space_type</code>	选项文案
<code>customer_service</code>	家长与学员
<code>operations</code>	园所日常运营
<code>research</code>	教研与备课

从模板进入时由模板预置、表单不再问。存量服务不重写 `space_type`。

4.2 重点记录由工作指令派生

- 规则（P1 先规则，P2 可换 LLM、规则兜底）：工作指令里写了「记录 / 重点记录 / 关注 / 跟进 + 名词短语」，X、Y 直接解析为该服务的字段（`Label` = 指令原词，`ExtractionHint` = 指令原句片段，`Aliases` 含指令措辞），带「指令」角标，排在默认字段之前。
- 为什么必须加：`buildInstructionBlueprint(instruction)`（`service_space.go:2146`）现状只做两件事——按关键词定空间类型（`:2151-2159`）、指令含"会员/家长/续费/孩子"就切到固定 5 个会员字段否则用默认 3 个（`:2182-2197`）。指令里点名的信息不会变成字段。最直接的证据：内置模板 t1「招生咨询全流程」的指令原文写着"记录家长顾虑、到访意向和下一步跟进"（`:2275`），但它带的 `commonFields` 里没有"到访意向"（`:2239-2243`）——模板自己的指令和字段都对不上。

- 字段名称不是普通文案，它决定 AI 抽取命中率：抽取按「Label + Key + Aliases」在对话文本里做字符串匹配（`extractProfileFieldValue`，`service_space.go:1511`；提案入口 `extractProfileProposalItems:1486`）。写「到访次数」匹配不到家长说的「今天来了 3 次」。因此：
- 配置界面提供**场景化推荐字段**（招生咨询：孩子月龄 / 家长关注点 / 最近到访 / 意向班型...），措辞按家长说话的习惯预置，点选即加，不强迫从空白起名；
- 真正影响命中的「别名」（`Aliases`）从"没暴露"改为收进**点开字段名后的次级设置**；
- 已选字段用**可删除的标签**展示（点击改名），不用「名称 + 必填 + 删除」三件套表格；
- 右侧给**服务概览实时预览卡**，配完立刻看到效果。
- **边界**：改指令**不会静默重算**已配好的字段（避免运行中的服务被静默变更）——「 按新指令重新推荐」入口就放在「重点记录」面板里，由用户确认后追加；指令没提任何"记录 X"时维持现状默认字段。
- **蓝图退场后的残余风险**：用户希望"整体重排概览栏目"时没有一次性动作，只能靠改指令间接触发；若内测出现此类诉求，再考虑给「按新指令重新推荐」加一个覆盖概览的范围选项。

为什么不干脆删掉蓝图：它是 `服务空间V1-1数据契约.md` §2.4 为"模型不许直写业务表"立的护栏，且 `service_space_blueprints` / `template_applications` 两张表与审计字段在跑。删掉等于回退契约。本方案只做一件事：**把护栏收回墙里，不让用户撞上它**（`POST /:service_id/blueprint/preview|confirm` 保留，界面不设入口）。

4.3 待办状态：全自动、零配置

1. **默认 4 态**（待处理 / 进行中 / 已完成 / 已取消），建服务时自动生成，映射 `category` 的 `open` / `in_progress` / `done` / `dismissed`，`is_initial` = 待处理；界面不出现「配置状态」入口。
2. **工作指令点名才补充**：指令里写了明确阶段（如"试听后进入等家长回复"），AI 在创建时补上对应状态，带「指令」角标——与重点记录同一条链路、同一套规则。
3. **状态流转说明收进待办浮层底部**（一行只读文字）；**不提供任何自定义入口**。要改状态就直接在工作指令里写清楚，走第 2 条。
4. **后端连带建议**：迁移 `000113` 的默认状态机有 **9 态 + 一张流转表**（`candidate/待识别`、`generated/已生成`、`recompute_required/待重新计算` 等），把 **AI 提案生命周期混进了用户待办**——老师不需要知道"待重新计算"。建议把默认机收窄到 4 个用户态，`is_system` 机器态不再下发给前端渲染（表结构不动，只改种子与下发过滤）。

5. 代码改造

5.1 目标路由（对齐 PRD §10.1）

路由	页面	现状
/platform/service	服务列表	同组件 <code>view==='list'</code>
/platform/service/new	创建服务	弹窗
/platform/service/:serviceId	服务空间（最近会话）	<code>?service=</code>
/platform/service/:serviceId/sessions/:sessionId	服务空间（指定会话）	<code>?service=&session=</code>
/platform/service/:serviceId/overview	服务概览	<code>panel='summary'/'profile'</code>
/platform/service/:serviceId/subjects{,/:subjectId}	服务对象	<code>panel='subjects'</code>
/platform/service/:serviceId/activity	动态 · 时间线	无（新）
/platform/service/:serviceId/settings/:section?	服务设置（4 分区）	<code>panel='settings'</code>

query 参数处理（F12/F13）：

参数	处理
<code>?service=</code> / <code>?session=</code>	→ 路径参数；进入时若带旧 query 则 <code>replace</code> 到新路径
<code>?action=copy\ archive</code>	删掉 GET 副作用（:1524-1531），改为操作成功后 <code>router.push</code>
<code>?panel=</code>	删（panel 是浮层局部状态）
<code>?context_source=</code>	保留（从整理页跳来的聚焦提示，语义合理），但只做高亮，不改 panel

同时删 `view` 状态、`panel` 从 8 值减到 3 值、删 `syncFromRoute` 与 16 个 ref 手动重置（F15）。旧 `service/work`、`service/customers/:subjectId`、`service/messages`、`service/review`、`messages` 保留 redirect 兼容（`router/index.ts:220-243`；`customers` 保留为兼容 301）。

5.2 组件拆分 (3876 行 → 9 个文件)

新组件	职责	预计行数	来源 (<code>ServiceHub.vue</code>)
<code>ServiceListView.vue</code>	列表 + 空态 (三分支重做) + 模板区	≤ 500	<code>:124-235</code>
<code>ServiceWorkspace.vue</code>	服务头 + 对话区 + 浮层容器	≤ 600	<code>:237-350</code> 、 <code>:620-624</code>
<code>ServiceArtifactPanel.vue</code>	产物列表 / 预览	≤ 300	<code>:521-562</code>
<code>ServiceReminderPanel.vue</code>	待办列表 + 创建 + 内联协作	≤ 500	<code>:401-465</code> 、 <code>:69-122</code>
<code>ServiceOverviewView.vue</code>	服务概览 (摘要 + 重点记录 + 最近动态 3 条)	≤ 250	<code>:563-571</code> 、 <code>:606-617</code>
<code>ServiceSubjectsView.vue</code>	服务对象	≤ 250	<code>:572-605</code>
<code>ServiceActivityView.vue</code>	动态 · 时间线 (新)	≤ 300	新增
<code>ServiceSettingsView.vue</code>	设置 4 分区	≤ 600	<code>:466-520</code>
<code>ServiceMoreMenu.vue</code>	... 两级菜单	≤ 150	<code>:265-281</code>

`serviceHubState.ts` (40KB) 同期拆分: 删三处种子数据, 把 `serviceExperts` 等硬编码列表改为接口获取。

5.3 删除清单

位置	删除内容
<code>ServiceHub.vue:9-67</code>	「确认服务空间蓝图」对话框整块
<code>ServiceHub.vue:716-727</code>	蓝图相关 ref (<code>blueprintConfirmVisible</code> / <code>pendingBlueprint</code> / <code>pendingPayload</code>)
<code>ServiceHub.vue:130-138</code>	列表页装饰插图
<code>ServiceHub.vue:251-262</code>	7 个 pill 的循环渲染 (改为 2 个)
<code>ServiceHub.vue:1505-1546</code>	<code>syncFromRoute</code> 的 query 参数解析
<code>ServiceHub.vue:1524-1531</code>	<code>action=copy</code> / <code>action=archive</code> 的 GET 副作用
<code>ServiceHub.vue:1886-1916</code>	16 个 ref 的手动重置
<code>router/index.ts:220-243</code>	4 条 <code>service/*</code> redirect (<code>customers</code> 保留 301)
<code>serviceHubState.ts:405,520,680</code>	三处种子数据

6. 后端任务

6.1 必须改（都是"参数可缺省 + 服务端补全"，不改表、不改契约）

#	改动	位置
B1	主体创建: <code>subject_type</code> 空 → 默认 <code>custom</code> ; <code>subject_key</code> 空 → 后端生成	<code>application/service/service_space.go</code> 主体创建路径
B2	档案字段创建: <code>key</code> 空 → 按 label 生成 slug, 冲突回退 <code>field_<n></code>	蓝图 confirm 与设置保存路径
B3	待办状态: <code>status_key</code> 空 → 按 label 生成; <code>category</code> 未传 → 按 <code>is_terminal</code> 推导	<code>application/service/service_reminder_status.go</code> (或等价位置)
B6	指令派生重点记录: <code>buildInstructionBlueprint</code> 增加「记录 / 重点记录 / 关注 / 跟进 + 名词短语」规则抽取, 产出 <code>Label</code> / <code>Aliases</code> / <code>ExtractionHint</code> 取自 指令原文, 置于默认字段之前; 指令未点名时不影响现状默认	<code>service_space.go:2146</code>

6.2 动态功能的 3 个缺口 (P3)

#	缺口	位置
D1	<code>AuditLogQuery</code> 增加 <code>service_id</code> 过滤 (现只支持 tenant + action, 且 action 是精确匹配非前缀); 注意 PG <code>details->>'service_id'</code> 与 SQLite <code>json_extract</code> 两套写法	<code>types/interfaces/audit_log.go:16</code> 、 <code>repository/audit_log.go:43</code>
D2	<code>service.fact_append</code> 审计细目只带 <code>service_id</code> / <code>fact_type</code> / <code>source_type</code> / <code>source_id</code> , 不带 <code>subject_id</code> 与字段值——动态正文必须回查 <code>service_facts</code> , 审计只能当骨架。建议补这两个字段	<code>emitAudit</code> , <code>service_space.go:1952</code>
D3	待办终态服务级聚合端点: <code>GET /:service_id/remind- history?to_status=done,cancelled</code> (表现有字段够 用: <code>action</code> / <code>from_status</code> / <code>to_status</code> / <code>user_id</code> / <code>created_at</code>)	新增路由 + handler (现只有单条 <code>/:reminder_id/history</code> , <code>router.go:1633</code>)

6.3 建议改（可后置）

#	改动	位置
B4	删两张死表 <code>user_work_profiles</code> / <code>work_profile_agent_settings</code> (<code>internal/</code> 已零引用)	新增迁移；上线前先核对生产库行数为 0 或仅历史画像
B5	删 <code>profile_id</code> 兼容字段与回填（先确认线上无" <code>profile_id</code> 非空且 <code>service_id</code> 为空"的历史行）	<code>types/service_reminder.go:27,35,77-78</code> 、 <code>service_reminder.go:90</code>
B7	服务级写权限最小改动：写操作校验调用方是服务 <code>owner_user_id</code> 或在该服务 <code>service_members</code> 中为 <code>admin</code> / <code>owner</code> （读操作维持 <code>Viewer()</code> ）	<code>router.go:1556-1633</code> 约 60 个接口。这是真实安全缺口，建议单独立项，不塞进本次

6.4 迁移约定（本仓库）

- PostgreSQL: `migrations/versioned/NNNNNN_*. {up,down}.sql` ； SQLite: `migrations/sqlite/NNNNNN_*. {up,down}.sql` 。
- 两边版本号各自独立递增、不同步（PG 侧实测已到 `001009` ）。不要回改已应用的迁移。
- 平台级接口一律 `/system/admin/<资源> + g.SystemAdmin()` ；服务模块走 `org` 组（ `g.Viewer()` ） 。

7. 分期与任务清单

期	内容	动后端	可独立上线
P0 · 纯减法	删蓝图确认弹窗；服务头 9 → 3 + <code>+</code> 移到左侧服务行；浮层 8 → 3	否	✓
P1 · 机器键自动化	4 处手填 key 撤出 + 后端 B1-B3；指令派生重点记录（B6）	小	✓
P2 · 拆分与深链	9 个组件拆分；路由重建 8 条；侧栏三级联动； <code>...</code> 两级菜单	否	✓
P3 · 设置整页与补口	设置 4 分区；服务概览 / 服务对象 / 动态三个整页；空态三分支	小（D1-D3）	✓
P4 · 清理	删种子数据；B4/B5 死表；B7 权限（建议另立项）	是	✓

为什么 P0 能单独上线且效果最明显：它只删不加、不依赖后端，一轮前端发版就能让"服务头 9 个入口变 3 个、创建不再弹蓝图"这两件最扎眼的事消失。建议从 P0 起，按 P0 → P4 顺序推进。

P0 · 纯减法（不动后端）

- [] 删「确认服务空间蓝图」弹窗： `ServiceHub.vue:9-67` + ref `:716-727` ；蓝图改静默生成，界面无"蓝图"二字

- [] 服务头 7 pill → 产物 / 待办：删渲染循环 :251-262
- [] 服务头 + 移除 → 左侧服务行悬停出现（平时显示会话计数，悬停换 +）；列表页同样可用
- [] ... 改两级：一级 修改名称/描述/分享 + 更多 >；二级 服务概览/服务对象/动态/服务设置 + 分隔线 + 暂停/归档/删除
- [] 服务头标题跟随内容：聊天区=会话标题（灰字回落服务名）/ 面板=服务名 / 新会话=「新的会话」
- [] 状态徽标仅非 active 时显示（:263）
- [] 浮层撤出 context / subjects / profile / summary / settings（HubPanel 8 值 → 3 值）
- [] 待办创建表单 6 字段 → 3 个；负责人改成员选择器；「归入上级待办」移入详情；协作改内联
- [] 列表页删装饰插图（:130-138）；「新建服务」与页头同行；排序补 created 分支或删除该项

P1 · 机器键自动化（需后端 B1-B3 + B6）

- [] 服务对象：只填名称；subject_type 默认 custom、subject_key 后端生成 → B1
- [] 重点记录：只填名称；key 后端生成（slug，冲突 field_<n>）→ B2；删「必填」开关
- [] 待办状态：默认 4 态自动生成；key 后端生成、category 按 is_terminal 推导 → B3
- [] 工作指令派生重点记录（规则抽取 + 「指令」角标 + 「v 按新指令重新推荐」）→ B6
（service_space.go:2146）
- [] 重点记录面板：场景化推荐 chips + 可删标签 + 别名次级设置 + 实时预览卡；界面不出现"字段"
- [] 创建表单加「服务类型」3 选项单选（家长与学员 / 园所日常运营 / 教研与备课）

P2 · 拆分与深链（不动后端）

- [] 按 §5.2 拆 9 个组件，ServiceHub.vue 删除，单文件 ≤ 900 行
- [] 路由重建 8 条 (§5.1)；删 view 状态、syncFromRoute、16 ref 手动重置
- [] 删 ?action=copy|archive 的 GET 副作用（:1524-1531），改 router.push；旧 5 条 redirect 保留兼容
- [] 侧栏三级联动；serviceHubState.ts 删种子数据、serviceExperts 改接口取数

P3 · 设置整页与补口（需动态后端 D1-D3）

- [] 设置整页 4 分区：基本信息（名称/说明/工作指令 + 专家）/ 重点记录 / 资料 / 成员；导航分组 设置·工作方式·共享
- [] 基本信息保存走 PUT /:service_id（只传要改的）；专家走 PUT /:service_id/experts（整体替换，提交完整列表）
- [] 成员面板：人选择器（无 user_id）；owner 只读；Admin+ 才可改；标题带 N / 20
- [] 服务概览整页（摘要 + 重点记录 + 底部最近动态 3 条 + 查看全部）
- [] 服务对象整页（含详情页"归到某个对象下"）
- [] 动态时间线：筛选条 + 按天分组 + 主体变化行（旧值→新值 + 依据回链）+ 空间动作行 + 待办只记终态 → D1（audit 加 service_id）、D2（审计细目补 subject_id / fact_key）、D3（服务级 reminder-history 端点）

- [] 列表页空态三分支改造

P4 · 清理

- [] 删三处种子数据 (`serviceHubState.ts:405/520/680`)
 - [] B4 删两张死表 (新迁移, 先核生产库行数) ; B5 删 `profile_id` 兼容字段与回填
 - [] B7 写操作补服务级校验 (建议单独立项)
-

8. 验收标准

#	验收项	判定方式
AC-1	服务头可点击入口 ≤ 3	数 DOM: <code>.service-hub-head-tool</code> ≤ 2 + <code>...</code> 1 个; 服务头 DOM 中不存在 <code>data-newchat</code> (+ 在左侧服务行)
AC-2	创建服务全程不出现"蓝图"字样, 不出现第二次弹窗	走完流程, 界面文案 grep 无"蓝图"; 对话框计数 = 0
AC-3	创建服务需填的字段 ≤ 4 组	表单字段组计数
AC-4	全模块无「用户 ID」「多个用逗号分隔」字样	文案 grep; 成员分区「加入」必须是选择器, DOM 中不存在要求手输 ID 的输入框
AC-5	服务对象创建只填名称即可成功	只填名称提交 $\rightarrow$ 201, 返回体 <code>subject_type='custom'</code> 、 <code>subject_key</code> 非空
AC-6	档案字段与待办状态创建只填名称即可成功	同上
AC-7	浮层可选内容种类 = 3	<code>HubPanel</code> 类型定义长度
AC-8	<code>/platform/service/:serviceId/sessions/:sessionId</code> 直接访问可定位到该会话	手输 URL
AC-9	列表 $\rightarrow$ 点服务 $\rightarrow$ 侧栏点会话, 2 次点击内落在对话区	操作计数
AC-10	刷新任意服务空间页面不丢失所在服务与会话	F5 后 URL 不变、内容不变
AC-11	URL 中不出现 <code>action=</code> 参数	走完复制 / 归档流程后检查 URL
AC-12	<code>ServiceHub.vue</code> 删除, 最大单组件 ≤ 900 行	<code>wc -l</code>
AC-13	<code>serviceHubState.ts</code> 无种子数据常量	grep <code>initialServices</code> / <code>initialSessions</code> / <code>serviceArtifacts</code>
AC-14	空态三分支 (新用户 / 全归档 / 搜索无结果) 文案与出口各不相同	三态逐一截图
AC-15	运行记录与高级彻底退场	设置导航 DOM 中不存在「运行记录」「高级」; <code>...</code> $\rightarrow$ 更多 中不存在「运行记录」; 全仓文案 grep 无「重新生成服务结构」

#	验收项	判定方式
AC-16	设置恰好 4 个分区且全部可点	DOM 断言： <code>.setnav .sn</code> 共 4 个且每个都带 <code>data-sec</code> （无 <code>data-noop</code> 、无 <code>data-sec="experts"</code> ）；逐一点击后 <code>.setbody h2</code> 分别为 基本信息 / 重点记录 / 资料 / 成员，不抛异常
AC-17	两个"机器键"在界面上不可见	基本信息分区正文不出现 <code>expert_ref</code> ；成员分区正文不出现 <code>user_id</code> / <code>member-001</code>
AC-18	动态时间线可用且主体变化可回链依据	<code>... → 更多</code> 存在「动态」项；动态页有筛选条（全部 / 只看主体变化 / 只看空间动作）与按天分组标题；每条主体变化行同时含 主体名、字段名、 <code>旧值 → 新值</code> 、 依据 （可点，指向会话或整理记录）与操作者；服务概览底部存在「最近动态」3 条 + 「查看全部」
AC-19	动态不引入新表	主体变化行可追溯到 <code>GET /:service_id/facts</code> （即 <code>service_facts</code> ）；空间动作行可追溯到 <code>audit_logs</code> 的 <code>service.*</code> ；待办行可追溯到 <code>service_reminder_history</code> 且只出现终态（时间线中不存在「待处理 → 进行中」字样的待办行）。后端只允许加查询维度、补审计细目字段、加服务级聚合端点，不得新建动态表

9. 决策记录

9.1 已拍板（照此实现，不必再确认）

#	决策	结论
D-1	「档案 + 摘要」的命名	合并为「服务概览」
D-2	服务头的 + 落点	移到左侧服务行悬停出现；点击 = 新建会话（切空态，不弹窗）
D-3	「资料」是否做输入框 chip	不做，只留 设置 > 资料 的管理入口
D-4	待办状态是否给自定义入口	不给（接口齐备，属产品取舍）
D-5	运行记录 / 高级分区	删除，不恢复
D-6	「专家」的位置	并入 设置 > 基本信息，不单列导航项
D-7	「服务类型」是否进创建表单	进（3 选项单选，默认"家长与学员"）
D-8	「必填」开关	删掉（后端零消费）
D-9	动态时间线是否新表	不建新表，复用 <code>service_facts</code> + <code>audit_logs</code> + <code>service_reminder_history</code>
D-10	动态里待办的口径	只记终态（已完成 / 已取消），过程翻转不记

9.2 待定（开工前拍板即可，不阻塞 P0/P1）

#	问题	选项	建议
Q1	待办创建表单保留几个字段	① 3 个（标题/时间/负责人）② 2 个 ③ 保留 6 个	①（"时间"在教培场景高频：本周五前 / 明天）
Q2	死表删除（B4/B5）是否本期做	① 本期 ② 下期 ③ 不做	②（不解决主诉，且有删数据风险）
Q3	服务级权限（B7）是否本期做	① 本期 ② 下期 ③ 不做	②，但单独立项

10. 明确不做（防范围蔓延）

1. 不动表结构：`services` / `service_members` / `service_expert_bindings` / `service_artifacts` / `service_subject_profiles` / `service_facts` 一律不改；蓝图三表（`service_space_blueprints` /

`service_space_profiles` / `service_space_summaries`) 保留, 只撤界面出口。

2. 不删能力, 只改呈现层级: 档案 / 摘要 / 主体 / 待办状态机 / 协作 (负责人·评论·历史) 全保留, 从"常驻入口"降为"二级入口"; 唯一删掉的必经流程是蓝图确认。
 3. 不做输入框 chip (D-3) 。
 4. 不做待办状态自定义入口 (D-4) 。
 5. 不做运行记录 / 高级分区 (D-5) 。
 6. 不做服务级 ACL 完整实现 (B7 单独立项) 。
 7. 不动整理模块 (Organize) 的产出与带入协议: 「资料」的数据链路不动, 只改它在服务空间里的呈现位置。
 8. 不引入新概念: 本方案净效果是概念数减少, 不新增面向用户的词。
 9. 存量服务不重写 `space_type` ; 存量 key 一律保留不动。
-

附录 A · 代码位置索引

文件	关键位置	用途
<code>frontend/src/views/service/ServiceHub.vue</code> (3876 行)	<code>:9-67</code> / <code>:716-727</code> 蓝图弹窗与 ref; <code>:251-262</code> 7 pill; <code>:265-281</code> ... 菜单; <code>:481-518</code> 字段与状态配置; <code>:578-593</code> 主体 key; <code>:838-841</code> 写死建议问题; <code>:866-880</code> headTools; <code>:1278</code> 撤销带入; <code>:1505-1546</code> / <code>:1524-1531</code> query; <code>:1886-1916</code> 16 ref 重置	改造主战场
<code>frontend/src/views/service/ServiceCreateDialog.vue</code> (30KB)	创建表单	改为整页路由
<code>frontend/src/views/service/serviceHubState.ts</code> (40KB)	<code>:405</code> / <code>:520</code> / <code>:680</code> 种子数据; <code>:376</code> 专家列表加载	删种子、改接口取数
<code>frontend/src/router/index.ts</code>	<code>:214-218</code> 实体路由; <code>:220-243</code> 5 条 redirect	路由重建
<code>internal/router/router.go</code>	<code>:1556-1633</code> <code>RegisterServiceSpaceRoutes</code> ; <code>:1569</code> PUT 服务; <code>:1574-1576</code> 蓝图; <code>:1597-1600</code> 成员; <code>:1602-1603</code> 专家; <code>:1612-1613</code> facts; <code>:1617-1622</code> statuses; <code>:1633</code> 单条待办历史; <code>:1445</code> <code>RegisterAgentRunRoutes</code>	接口定位
<code>internal/application/service/service_space.go</code>	<code>:33-34</code> 错误常量; <code>:813</code> <code>materializeProfileValues</code> ; <code>:1486</code> / <code>:1511</code> 抽取; <code>:1952</code> <code>emitAudit</code> ; <code>:2146</code> <code>buildInstructionBlueprint</code> ; <code>:2691</code> / <code>:2704-2705</code> / <code>:2735</code> / <code>:2745</code> / <code>:2764</code> / <code>:2774</code> 成员规则; <code>:2797</code> <code>ReplaceExperts</code>	后端改动点
<code>internal/types/service_space.go</code>	<code>:70</code> MemberLimit; <code>:73</code> MigratedFromProfileID; <code>:158-177</code> 专家绑定; <code>:283-293</code> UpdateInput; <code>:309</code> MemberInput; <code>:341</code> RoleRank	数据契约

文件	关键位置	用途
<code>internal/types/interfaces/audit_log.go:16</code> + <code>internal/application/repository/audit_log.go:43</code>	<code>AuditLogQuery</code> / <code>List</code>	D1
<code>internal/types/service_reminder.go</code>	<code>:27</code> / <code>:35</code> / <code>:77-78</code>	B5

附录 B · 版本演进（本方案的修订史）

版本	内容
v1.0	初稿：现状诊断（F1-F20）+ 六支柱 + 逐屏对照 + 分期
v1.3— v1.6	「概览字段」重做为场景化 chips + 实时预览；删「必填」；改名「重点记录」（界面不出现"字段"）
v1.5	重点记录由工作指令派生（ <code>buildInstructionBlueprint</code> 现状核实 + 规则版方案）
v1.7—v1.8	「资料」「成员」做成真面板；「待办配置」撤下，待办状态改全自动零配置
v1.9— v1.10	资料面板收敛为纯列表；「人」→「共享」；删除运行记录 / 高级两个分区（含 … 入口）；专家移入「服务本身」分组
v1.11— v1.13	成员真面板；基本信息 / 专家真面板 + 顶栏版本戳；「服务本身」→「设置」；专家并入基本信息（收敛为 4 分区）
v1.14— v1.18	+ = 新建会话（切空态）；新增「动态」时间线；+ 移到左侧服务行悬停；删新会话空态标题条；服务头标题跟随会话
v1.19	动态中待办只记终态（已完成 / 已取消）
v2.0	研发版重整：所有修订合并为最终决策，正文不再保留历史删除线；新增术语分层约定（§0.4）、决策记录（§9）、代码位置索引（附录 A）；原型同步 v1.20（修正"5 分区""死表"两处过期批注）
v2.1（本文）	收敛为两份交付物：开工清单（原 <code>服务模块优化-研发速览.md</code> ）并入正文 §7「分期与任务清单」，交付物只剩本文 + 开发原型

附录 C · 与既有文档的关系

文档	关系
<code>docs/服务模块重构PRD.md</code>	上游： 定义目标信息架构（D14/D18/D19/D20/D21/D23/D24）。本文 §2.2 分层与 §5.1 路由表继承它，不重复其数据模型（已落地）
<code>docs/服务空间V1-1数据契约.md</code>	约束： §2.4 的蓝图护栏保留（§4.2 末），只撤界面出口
<code>docs/服务模块界面设计说明.md</code>	参考： 列表页与创建表单的视觉规范以它为准。⚠ 它 §2.1 记录的"现有路由"已过时（提及的 <code>ServiceWorkspace.vue</code> / <code>CustomerSpace.vue</code> / <code>serviceRoutes.ts</code> 在当前代码中不存在）
<code>docs/发现模块重新规划方案.md</code>	体例参考： 本文沿用"现状诊断（代码事实）→ 根因 → 支柱 → 分期 → 验收 → 决策"的结构
<code>docs/服务模块服务头入口check.md</code>	前置核查： 逐入口判断"能否撤、撤了会不会断"，是 §2.2 分层表的依据

附录 D · 概念收敛表（22 个概念的最终下场）

#	概念	现状在哪	优化后	处理
1	服务	列表页 / 侧栏	列表页 / 侧栏	保留
2	服务指令（工作指令）	创建表单 / 设置	创建表单 / 设置	保留
3	专家	创建表单 / 服务头设置	创建表单 / 设置 > 基本信息	保留
4	知识库	创建表单	创建表单	保留
5	会话	侧栏三级 / 对话区	侧栏三级 / 对话区	保留
6	产物	服务头 产物 N	服务头 产物 N	保留
7	待办	服务头 待办 N	服务头 待办 N	保留
8	服务提醒	已被待办吸收	—	已收敛
9	模板	列表页「从模板创建」	列表页「从模板创建」	保留
10	空间蓝图	创建后强制确认弹窗	无（静默生成；preview/confirm 留后端，界面不设入口）	内部化
11	空间形态（3 值枚举）	蓝图弹窗	无（并入“服务类型”三选项）	内部化
12	服务主体策略	蓝图弹窗	无	内部化
13	档案字段 schema	蓝图弹窗 + 档案 入口	服务概览的字段列表 / 设置 > 重点记录	改呈现
14	首页摘要 schema	蓝图弹窗 + 摘要 入口	服务概览的一句话	改呈现
15	空间档案	服务头 档案 6	… → 服务概览	降级
16	首页摘要	服务头 摘要 4	… → 服务概览	降级
17	服务主体	服务头 主体 5	… → 服务对象	降级 + 改名
18	资料	服务头 来源 2	仅 设置 > 资料（不做输入框 chip）	改位置
19	待办状态机	设置面板里配 9 态 + 流转表	零配置：自动生成默认 4 态；说明进待办浮层；不设自定义入口	自动化
20	待办协作（负责人/评论/历史）	680px 弹窗	待办详情内联	改呈现
21	运行记录	有表没接口（只有单条 /:run_id）	—	删除
22	成员	有接口无界面	设置 > 成员	新增入口

净结果：用户需要学的概念从 9 个（建服务时）降到 4 个；服务头常驻概念从 7 个降到 2 个。

本文为研发执行版。开始编码前请确认 §9.2 的三个待定项，其余按 §7 分期推进。